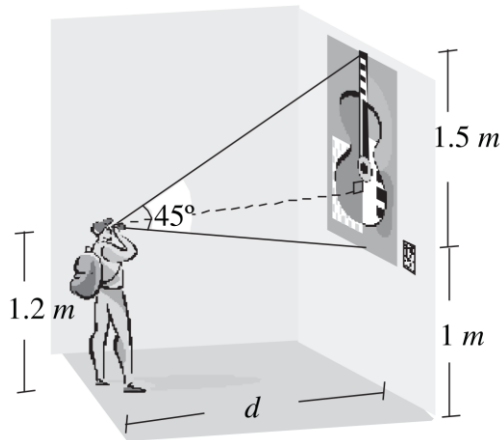


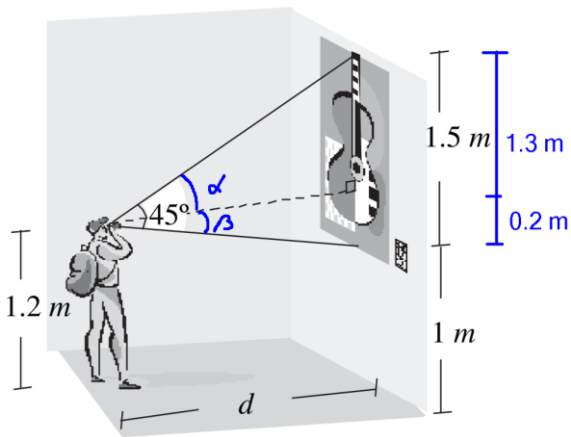
Solucionario Segundo Parcial Geometría - Trigonometría, Preuniversitario 2024

G1) Una persona cuyos ojos están a 1.2 metros del suelo, observa una pintura que se encuentra a un metro del suelo y mide 1.5 metros. ¿A qué distancia d en metros se debe parar la persona para que el ángulo de visión sea de 45° ?



- a) 1.73 b) 1.70 c) 1.66 d) 2.00 e) Ninguno

Solución.



$$\tan \alpha = \frac{1.3}{d} \rightarrow \alpha = \tan^{-1} \left(\frac{1.3}{d} \right) \dots (1)$$

$$\tan \beta = \frac{0.2}{d} \rightarrow \beta = \tan^{-1} \left(\frac{0.2}{d} \right) \dots (2)$$

$$\theta = \alpha + \beta = 45^\circ$$

$$\tan^{-1} \left(\frac{1.3}{d} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{0.2}{d} \right) = 45^\circ$$

$$\tan\left(\underbrace{\tan^{-1}\left(\frac{1.3}{d}\right)}_{\alpha} + \underbrace{\tan^{-1}\left(\frac{0.2}{d}\right)}_{\beta}\right) = \tan 45^\circ$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \tan 45^\circ$$

$$\frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = 1$$

$$\frac{\tan\left(\tan^{-1}\left(\frac{1.3}{d}\right)\right) + \tan\left(\tan^{-1}\left(\frac{0.2}{d}\right)\right)}{1 - \tan\left(\tan^{-1}\left(\frac{1.3}{d}\right)\right)\tan\left(\tan^{-1}\left(\frac{0.2}{d}\right)\right)} = 1$$

$$\frac{\frac{1.3}{d} + \frac{0.2}{d}}{1 - \frac{1.3}{d} * \frac{0.2}{d}} = 1$$

$$\frac{\frac{1.3 + 0.2}{d}}{1 - \frac{0.26}{d^2}} = 1$$

$$\frac{\frac{1.5}{d}}{\frac{d^2 - 0.26}{d^2}} = 1$$

$$\frac{1.5d^2}{d(d^2 - 0.26)} = 1$$

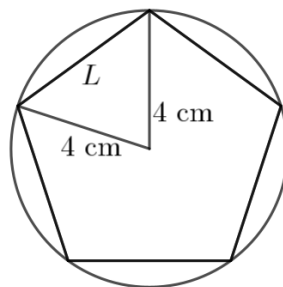
$$\frac{1.5d}{d^2 - 0.26} = 1$$

$$1.5d = d^2 - 0.26$$

$$0 = d^2 - 1.5d - 0.26$$

$$d_1 = \frac{1.5 + \sqrt{3.29}}{2} = 1.66 \text{ m } \checkmark; d_2 = \frac{1.5 - \sqrt{3.29}}{2} < 0$$

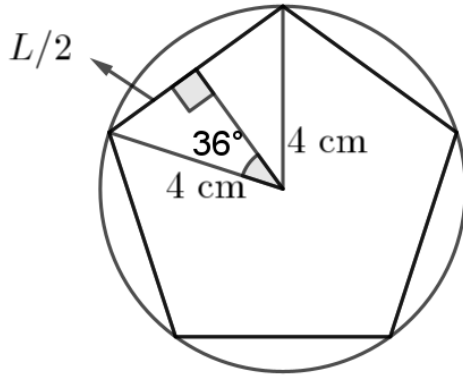
G2) ¿Cuál es la longitud L de los lados de un pentágono regular inscrito en una circunferencia de 4 centímetros de radio?



- a) 3.6 b) 4.2 **c) 4.7** d) 5.1 e) Ninguno

Solución.

Observe la figura siguiente, el ángulo de 36° se obtuvo al dividir $\frac{360^\circ}{10}$



Se tiene

$$\sin 36^\circ = \frac{\frac{L}{2}}{4}$$

$$\rightarrow L = 8 \sin 36^\circ = 4.7 \text{ cm}$$

G3) La suma de las soluciones de la siguiente ecuación tales que $0 \leq x \leq 2\pi$:

$$\frac{1}{\operatorname{ctg}^2 x} + \sqrt{3} \operatorname{tg} x = 0$$

es:

- a) **$\frac{16\pi}{3}$** b) 3π c) $\frac{7\pi}{3}$ d) $\frac{2\pi}{3}$ e) Ninguno

SOLUCIÓN:

Como $\operatorname{tg} x = \frac{1}{\operatorname{ctg} x}$, entonces la ecuación se transforma a:

$$\operatorname{tg}^2 x + \sqrt{3} \operatorname{tg} x = 0$$

Factorizamos:

$$\operatorname{tg} x (\operatorname{tg} x + \sqrt{3}) = 0$$

Tenemos dos opciones:

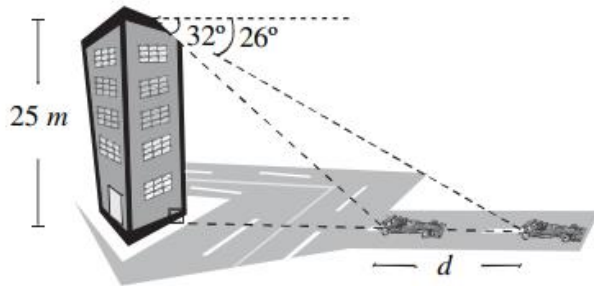
- $\operatorname{tg} x = 0 \Rightarrow x = 0, \pi, 2\pi$

- $\operatorname{tg} x + \sqrt{3} = 0 \Rightarrow \operatorname{tg} x = -\sqrt{3} \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$

Entonces la suma de las soluciones es:

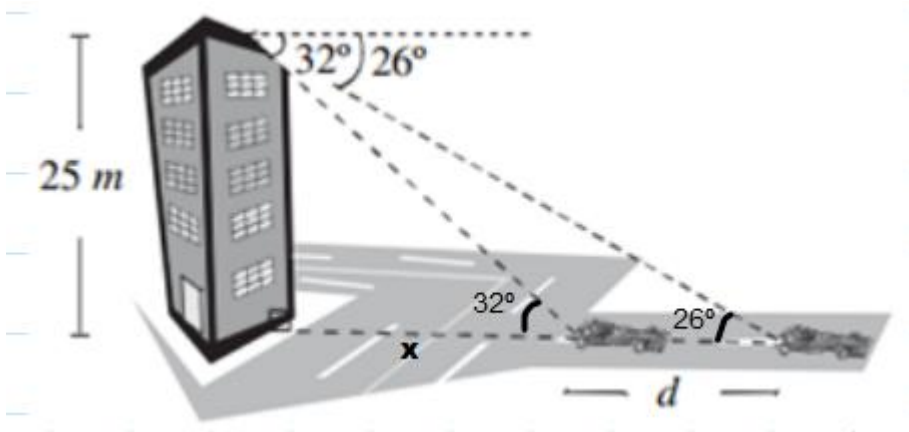
$$0 + \pi + 2\pi + \frac{2\pi}{3} + \frac{5\pi}{3} = 3\pi + \frac{7\pi}{3} = \frac{16\pi}{3}.$$

G4) Desde lo alto de una torre cuya altura es de 25 m, se observa un automóvil alejándose de la torre, con un ángulo de depresión de 32° ; si un instante después el ángulo es de 26° , ¿qué distancia se ha desplazado el automóvil?



- a) 10.25m b) **11.25m** c) 13.25m d) 12.11m e) ninguno

Solución



$$\tan 32^\circ = \frac{25}{x} \quad \text{entonces} \quad x = \frac{25}{\tan 32^\circ} = 40\text{m}$$

$$\tan 26^\circ = \frac{25}{x + d} \quad \text{entonces} : \quad x + d = \frac{25}{\tan 26^\circ} \quad , \quad d = \frac{25}{\tan 26^\circ} - \frac{25}{\tan 32^\circ}$$

$$d = 11.25\text{m}$$

G5) El horario y el minutero de un reloj miden respectivamente 0.7 y 1.2 cm. Determine la distancia entre los extremos de dichas manecillas a las 13:30 horas



- a) 1.677 b) 1.655 c) 2.766 d) 1.766 e) Ninguno

Solución.-

Para calcular el ángulo entre el minuterero y el horero, se tiene que calcular por separado y aplicando regla de tres

Para el minuterero:

$$\alpha = \frac{30 * 360^\circ}{60} = 180^\circ$$

Para el horero:

$$\beta = \frac{\frac{3}{2} * 360^\circ}{12} = 45^\circ$$

El ángulo entre el horero y el minuterero es: $\theta = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$

Aplicando ley de cosenos: $d^2 = 0.7^2 + 1.2^2 - 2(0.7)(1.2)\cos(135^\circ)$

$$d = 1.766 \text{ cm}$$